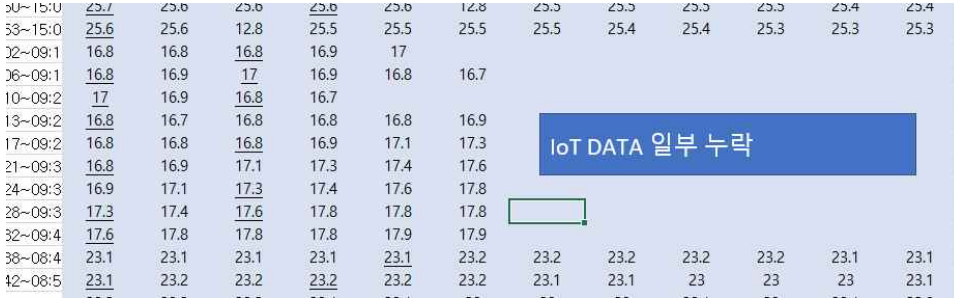
0. IOT 누락데이터 행 삭제

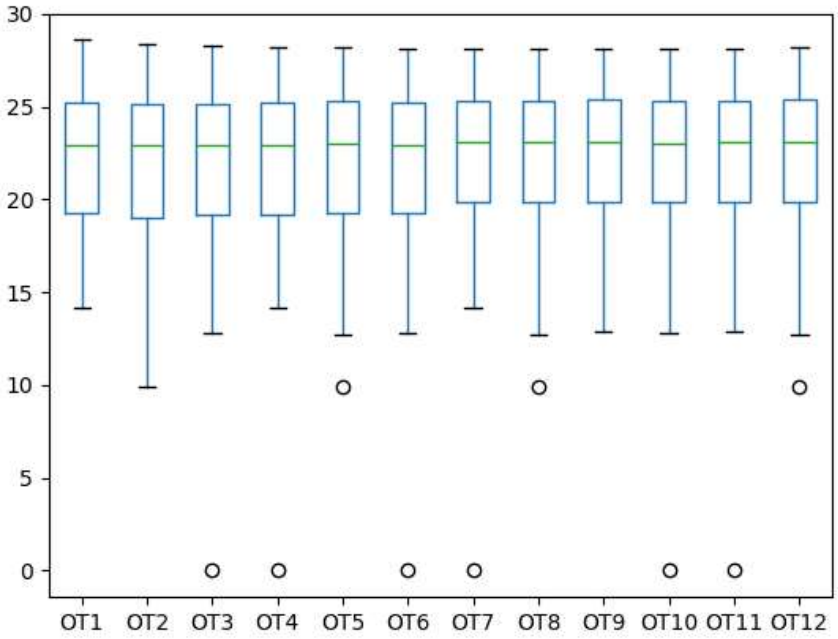
	No	PartNo	LotNo	Date	Time	OT1	OT2	OT3
121	#122	103670	P0123C2000070001	23.03.20	09:02~09:13	16.8	16.8	16.8
129	#130	105250	P0123C2000150001	23.03.20	09:32~09:43	17.6	17.8	17.8

	OT4	OT5	OT6	OT7	OT8	OT9	OT10	OT11	OT12	RoomSetTemp	RIT1
121	16.9	17.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	210	109
129	17.8	17.9	17.9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	210	105

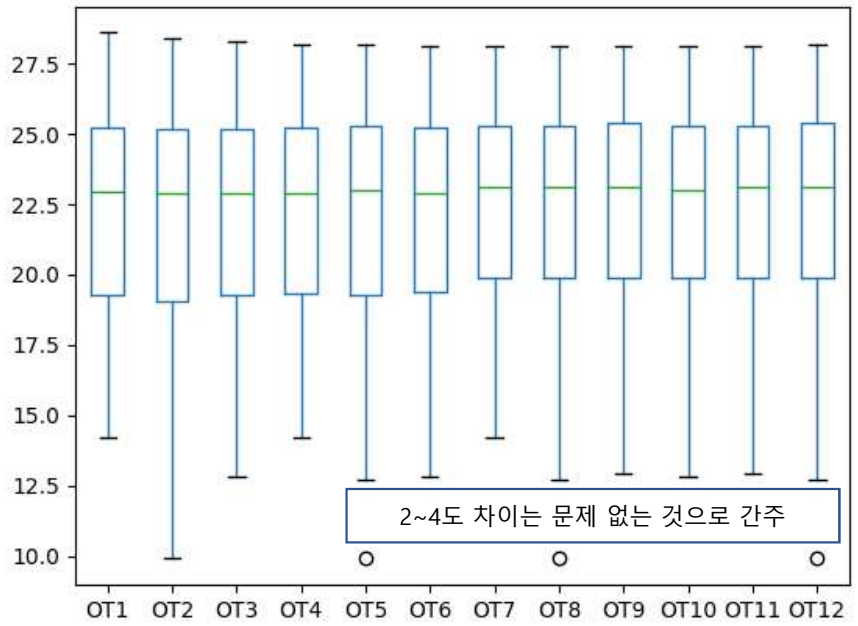



```
total rows: 142
After drop rows: 133
```

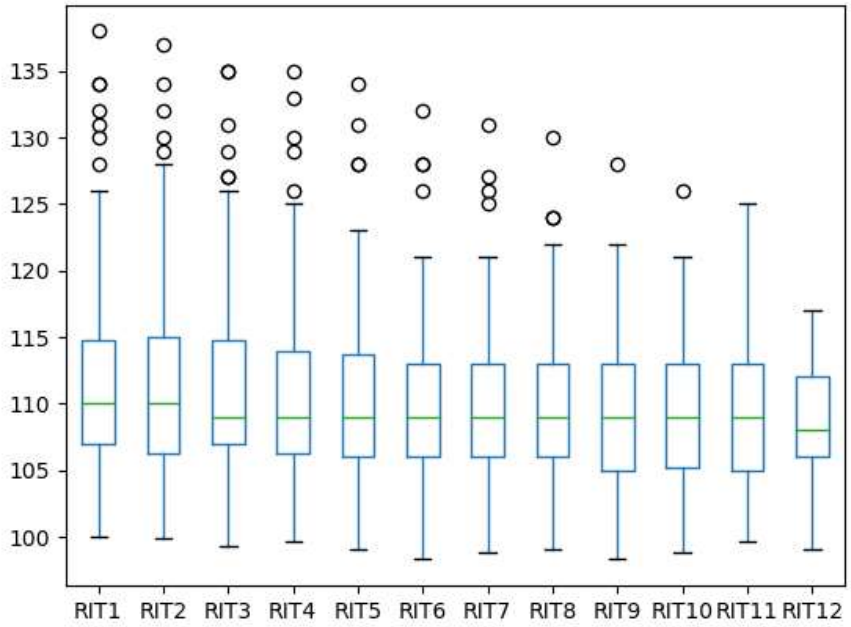
1.1 외부 온도 이상치 확인 및 값 변경



	OT3	OT4	OT6	OT7	OT10	OT11
79	28.1	28.1	28.1	28.1	0.0	28.1
80	28.1	28.1	0.0	28.1	28.0	28.0
81	0.0	28.1	28.0	28.0	28.0	28.0
82	28.0	28.0	28.0	28.0	28.1	0.0
83	28.0	28.0	28.1	0.0	28.1	28.0
84	28.1	0.0	28.1	28.1	28.0	28.0



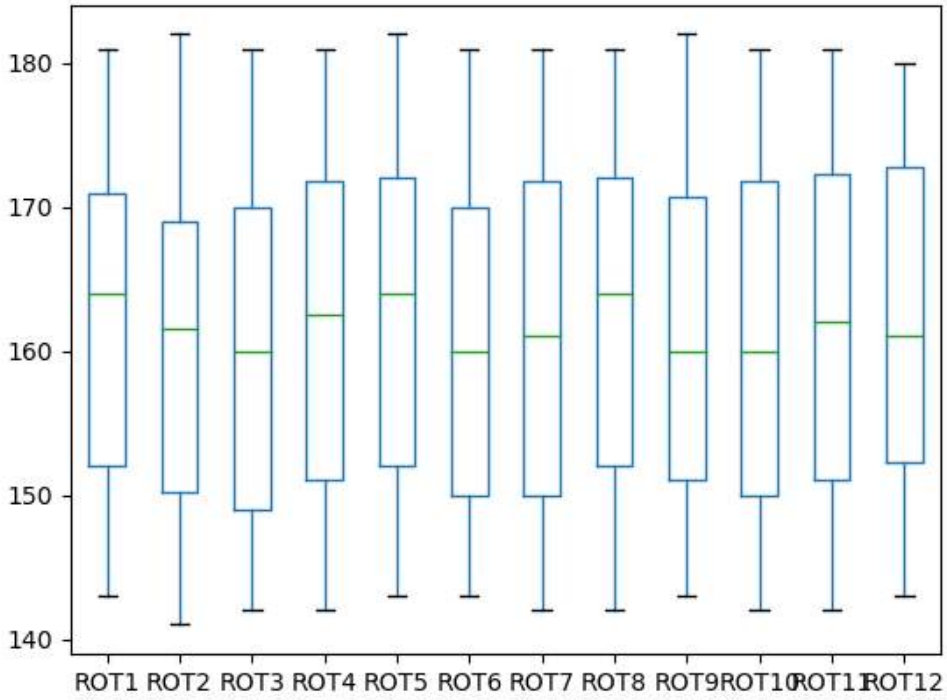
1.2. 건조 룸 내부 온도(삽입부) 이상치 확인 및 값 변경



이상치 데이터는 아닌 것으로 보임
100~138도 사이 분포

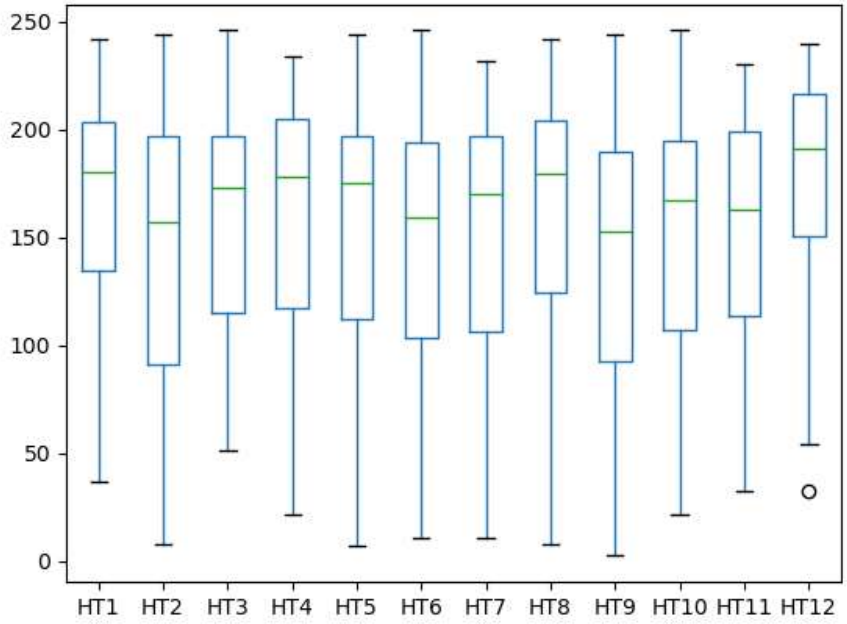
모델 예측이 좋지 않을 경우,
이상치 중 표준편차에서 많이 벗어나는 온도 값은 평균값으로 대체해야 될 수 있음

1.3. 건조 룸 내부 온도(토출부) 이상치 확인 및 값 변경



이상치가 없는 것으로 판단

1.4. 히터 온도 이상치 확인 및 값 변경



HT1	50.665114
HT2	65.105629
HT3	48.334135
HT4	51.865709
HT5	59.205346
HT6	57.418990
HT7	55.203120
HT8	52.505971
HT9	59.838695
HT10	53.477351
HT11	51.087283
HT12	54.090949

표준편차

	HT1	HT2	HT3	HT4	HT5	HT6	HT7	HT8	HT9	HT10
2	163.0	116.0	219.0	216.0	108.0	117.0	164.0	155.0	182.0	31.0
4	164.0	155.0	182.0	31.0	178.0	198.0	121.0	173.0	148.0	203.0
7	229.0	232.0	91.3	105.0	225.0	135.0	80.3	157.0	111.0	149.0
14	171.0	40.8	192.0	231.0	227.0	229.0	211.0	199.0	139.0	136.0

```
현재 온도와 이전 온도차이가 100이상 나는 데이터 수: 32
```

4개 컬럼만 테스트해도 32 rows가
출력되므로, 신뢰할 수 없는 데이터로 판단

편차가 심하고, 최대, 최소 값도 차이가 너무 많이 나며,,
급격한 온도 변화가 있는 데이터들이 너무 많이 있음..
해당 데이터의 경우, 신뢰성이 떨어짐.
가공 불가...(사용하지 않는 것이 좋아 보임)

2.1. 결측치, NaN 값을 이전 컬럼의 데이터로 채우기

ROT5	ROT6	ROT7	ROT8	ROT9	ROT10	ROT11	ROT12
159	159	162	164	163	161	164	
163	161	164	164	161	164	164	
164	161	164	164	163	164		
163	164	168	167	161	164	163	
168	167	161	164	163	154	153	158
163	154	153	158	156	152	155	158
156	152	155	158	146	147	154	

```
8   OT7      133 non-null    float64
9   OT8      133 non-null    float64
10  OT9      133 non-null    float64
11  OT10     133 non-null    float64
12  OT11     133 non-null    float64
13  OT12     133 non-null    float64
14  RIT1     133 non-null    float64
```

Quality

1.83	15.27	95
8.8	18.54	95
9.27	17.85	95
9.26	17.03	95
6.08	13.25	
7.1	16.21	
1.32	14.23	
7.75	17.95	
6.52	16	
7.99	20.72	
9.68	19.51	95
6.46	15.76	95
4.46	24.75	95

Drop

```
63  CB32     121 non-null    float64
64  CB41     121 non-null    float64
65  CB42     121 non-null    float64
66  CB51     121 non-null    float64
67  CB52     121 non-null    float64
68  Quality  121 non-null    float64
dtypes: float64(67), object(2)
memory usage: 66.2+ KB
```

3.1. L1, L2 A1, A2, B1, B2 샘플 끼리의 평균값 생성 ==> 정규화

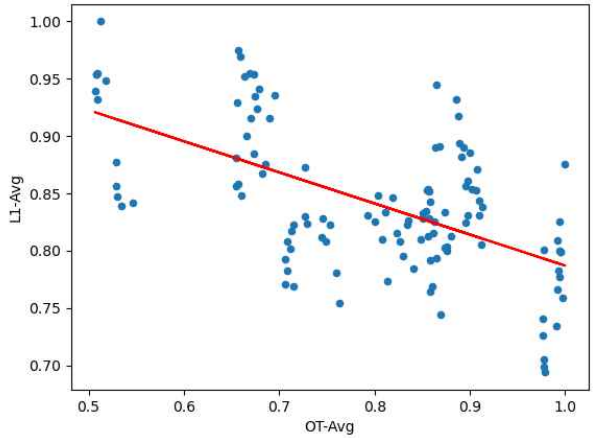
3.2. OT, RIT, ROT 행 기준(12개) 평균 값 ==> 정규화, Quality 컬럼 정규화

Time	외부온도 (10~12분)	셋팅온도	측정 내부온도(Input) (10~12분)	내부온도 (Ouput) (10~12분)	온풍기 셋팅 온도	온풍기 측정 온도 (10~12분)	색차계 값 (Sample 5EA)		
							L1, L2	A1, A2	B1, B2
3~4분 단위	평균 값 사용	사용 x	평균 값 사용	평균 값 사용	사용 x	평균 값 사용	평균 값	평균 값	평균 값
0~4분	Training Dataset								
4~8분									
...									
220~224분									
224~228분									
228~240분	예측 입력 Data						예측 출력 값		

4.1. 온도와 색상과의 관계

```
OT==========================================
-0.5888291052159573
-0.5699981536872475
0.30353598498125645
0.23469908230915124
0.1971572427930075
0.11884106228422249
0.07206515426573011
RIT==========================================
-0.005885305488035798
0.009331630910562537
-0.1716179954617861
-0.19150256621423656
-0.1721121172562631
-0.19372819618406367
0.21425801836144542
ROT==========================================
-0.48006124044455173
-0.49238383051880236
0.25624212403089114
0.22325874536986628
0.29062958277438716
0.273213800611853
-0.06449855627236004
```

RIT는 색상에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 분석



OT, ROT는 색상에 영향을 주고 있음

